

METODI AVANZATI DI PROGRAMMAZIONE

Manuale utente

Alberi di regressione — client da console

Anno accademico 2025/2026

Gruppo di lavoro

Davide Fornelli • Francesco Cavaliere • Nicola Cialdella

Il manuale descrive i passaggi necessari per avviare il server e utilizzare il client da console: apprendere un albero dai dati del database, caricare un albero salvato e ottenere una predizione.

Prerequisiti

Per eseguire i JAR distribuiti è necessario avere Java 8 o una versione successiva. MySQL deve essere installato e in esecuzione sulla stessa macchina del server dell'applicazione.

Prima del primo utilizzo occorre creare il database e popolarne le tabelle eseguendo, con un account amministrativo di MySQL, lo script:

```
distribution/server/sql_file/map6_setup.sql
```

Lo script prepara il database **MapDB** e le tabelle di esempio **provaC** e **servo**. È destinato alla prima installazione, quando il database e l'utente previsti non sono già presenti.

Il client deve poter raggiungere il server sulla rete. Se vengono eseguiti sulla stessa macchina si può utilizzare l'indirizzo **localhost**. Il server va sempre avviato prima del client.

Server

Aprire un terminale nella cartella principale del progetto ed eseguire:

```
cd distribution/server
java -jar server.jar 8080
```

Avvio del server sulla porta 8080.

Il terminale rimane occupato mentre il servizio attende le connessioni. Questa versione non stampa un messaggio di conferma dell'avvio: l'assenza di output non indica, da sola, un errore.

Lasciare aperto il terminale del server durante l'utilizzo del client. Con i comandi indicati, gli alberi appresi vengono salvati nella cartella **distribution/server**, che è la directory di lavoro del servizio.

CLI

La versione CLI utilizza il terminale per mostrare il menu, richiedere i dati e visualizzare il risultato. Dopo ogni scelta digitata occorre premere Invio. Negli esempi seguenti le righe in **blu** indicano l'input dell'utente.

Client

Con il server già avviato, aprire un **secondo terminale** nella cartella principale del progetto ed eseguire:

```
java -jar distribution/client/client_base.jar localhost 8080
```

Se il server si trova su un altro computer, sostituire `localhost` con il suo indirizzo IP. La porta deve coincidere con quella usata per avviare il server.

Una volta stabilita la connessione, il client presenta il menu:

```
Learn Regression Tree from data [1]
Load Regression Tree from archive [2]
```

Menu principale del client da console.

- **1**: acquisisce gli esempi da una tabella del database e apprende un nuovo albero;
- **2**: carica dal disco del server un albero salvato in una precedente esecuzione.

Apprendimento da database

Selezionare **1**. Alla richiesta `Table name:`, inserire il nome della tabella da utilizzare, per esempio `provaC`.

```
Learn Regression Tree from data [1]
Load Regression Tree from archive [2]
1
Table name:
provaC
Table found!
Starting data acquisition phase!
Starting learning phase!
```

Selezione della tabella e avvio dell'apprendimento.

Dopo il caricamento dei dati, il server costruisce l'albero e lo salva nel file `provaC.dmp`. Se l'operazione termina correttamente, il client passa alla fase di predizione.

Predizione

Durante questa fase il client mostra i rami disponibili nel nodo corrente. Ogni riga contiene un indice e la condizione associata: per scegliere il ramo occorre digitare il suo **indice numerico**, non il nome dell'attributo o il valore da predire.

Nell'esempio con `provaC`, il primo nodo distingue i valori A e B dell'attributo X:

```
Starting prediction phase!  
0:X=A  
1:X=B  
0
```

Scelta del ramo corrispondente a `X=A`.

Se il ramo selezionato conduce a un altro nodo interno, viene presentata una nuova domanda. Il numero di scelte dipende dal percorso seguito nell'albero. Proseguendo nell'esempio:

```
0:Y<=2.0  
1:Y>2.0  
0
```

Seconda scelta: il ramo in cui Y è minore o uguale a 2.0.

Raggiunta una foglia, il client mostra il valore predetto, preceduto dal messaggio `Predicted class:.` Per le scelte indicate il risultato è 1.0.

```
Predicted class:1.0  
Would you repeat ? (y/n)
```

Risultato della predizione e richiesta di ripetizione.

Alla domanda finale:

- digitare **y** per iniziare una nuova predizione sullo stesso albero, ripartendo dalla radice;
- digitare **n** per terminare il client.

La chiusura del client non arresta il server, che resta disponibile per altre connessioni.

Caricamento da archivio

L'opzione **2** del menu iniziale permette di riutilizzare un albero già salvato. Prima di selezionarla deve quindi essere disponibile un archivio prodotto dal server, per esempio `provaC.dmp` dopo l'apprendimento descritto nelle pagine precedenti.

Il file deve trovarsi nella directory di lavoro del server. Se il servizio è stato avviato con i comandi di questo manuale, tale directory è `distribution/server`. L'archivio non va cercato nella cartella del client.

Avviare nuovamente il client, selezionare **2** e rispondere alla richiesta `File name:` inserendo il nome **senza l'estensione** `.dmp`:

```
Learn Regression Tree from data [1]
Load Regression Tree from archive [2]
2
File name:
provaC
Table found!
Starting prediction phase!
```

Caricamento dell'albero conservato in `provaC.dmp`.

Il messaggio `Table found!` viene utilizzato dal programma anche per confermare il caricamento di un archivio. Non viene eseguito un nuovo apprendimento: la predizione utilizza l'albero letto dal file.

Le scelte si effettuano con la stessa procedura già descritta. Nell'esempio, selezionando il ramo **1**, corrispondente a $X=B$, si raggiunge una foglia con valore `10.0`:

```
0:X=A
1:X=B
1
Predicted class:10.0
Would you repeat ? (y/n)
n
```

Predizione sull'albero caricato e chiusura del client.

Anche dopo il caricamento è possibile rispondere **y** per ripetere la predizione oppure **n** per terminare.